



Medidas de Dispersão ou de Variabilidade

1 DISPERSÃO OU VARIABILIDADE

Vimos anteriormente que um conjunto de valores pode ser convenientemente sintetizado, por meio de procedimentos matemáticos, em poucos valores representativos — **média aritmética, mediana e moda**. Tais valores podem servir de comparação para dar a posição de qualquer elemento do conjunto.

No entanto, quando se trata de interpretar dados estatísticos, mesmo aqueles já convenientemente simplificados, é necessário ter-se uma idéia retrospectiva de como se apresentavam esses mesmos dados nas tabelas.

Assim, não é o bastante dar uma das medidas de posição para caracterizar perfeitamente um conjunto de valores, pois, mesmo sabendo, por exemplo, que a temperatura média de duas cidades é a mesma, e igual a 24°C, ainda assim somos levados a pensar a respeito do clima dessas cidades. Em uma delas poderá a temperatura variar entre limites de muito calor e de muito frio e haver, ainda, uma temperatura média de 24°C. A outra poderá ter uma variação pequena de temperatura e possuir, portanto, no que se refere à temperatura, um clima mais favorável.

Vemos, então, que a média — ainda que considerada como um número que tem a faculdade de representar uma série de valores — não pode, por si mesma, destacar o grau de homogeneidade ou heterogeneidade que existe entre os valores que compõem o conjunto.

Consideremos os seguintes conjuntos de valores das variáveis **x, y e z**:

X: 70, 70, 70, 70, 70.

Y: 68, 69, 70, 71, 72.

Z: 5, 15, 50, 120, 160.

Calculando a média aritmética de cada um desses conjuntos, obtemos:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \Rightarrow \bar{x} = \frac{350}{5} = 70$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} \Rightarrow \bar{y} = \frac{350}{5} = 70$$

$$\bar{z} = \frac{\sum z_i}{n} \Rightarrow \bar{z} = \frac{350}{5} = 70$$

Vemos, então, que os três conjuntos apresentam a mesma média aritmética: **70**.

Entretanto, é fácil notar que o conjunto **X** é **mais homogêneo** que os conjuntos **Y** e **Z**, já que todos os valores são iguais à média.

O conjunto **Y**, por sua vez, é **mais homogêneo** que o conjunto **Z**, pois há menor diversificação entre cada um de seus valores e a média representativa.

Chamando de **dispersão** ou **variabilidade** a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central tomado como ponto de comparação, podemos dizer que o conjunto **X** apresenta **dispersão** ou **variabilidade nula** e que o conjunto **Y** apresenta uma **dispersão** ou **variabilidade menor** que o conjunto **Z**.

Portanto, para qualificar os valores de uma dada variável, ressaltando a maior ou menor dispersão ou variabilidade entre esses valores e a sua medida de posição, a Estatística recorre às **medidas de dispersão ou de variabilidade**.

Dessas medidas, estudaremos a **amplitude total**, a **variância**, o **desvio padrão** e o **coeficiente de variação**.

2 AMPLITUDE TOTAL

2.1. Dados não-agrupados

A **amplitude total** é a diferença entre o maior e o menor valor observado:

$$AT = x(\text{máx.}) - x(\text{mín.})$$

Exemplo:

Para os valores:

40, 45, 48, 52, 54, 62 e 70

temos:

$$AT = 70 - 40 = 30$$

Logo:

$$AT = 30$$

Quando dizemos que a amplitude total dos valores é **30**, estamos afirmando alguma coisa do grau de sua **concentração**. É evidente que, quanto maior a amplitude total, maior a **dispersão ou variabilidade** dos valores da variável.

Relativamente aos três conjuntos de valores mencionados no início deste capítulo, temos:

$$AT_x = 70 - 70 = 0, \text{ (dispersão nula)}$$

$$AT_y = 72 - 68 = 4$$

$$AT_z = 160 - 5 = 155$$

2.2. Dados agrupados

2.2.1. Sem intervalos de classe

Neste caso, ainda temos:

$$AT = x(\text{máx.}) - x(\text{mín.})$$

Exemplo:

Considerando a tabela abaixo:

TABELA 7.1

x_i	0	1	2	3	4
f_i	2	6	12	7	3

temos:

$$AT = 4 - 0 = 4$$

Logo:

$$AT = 4$$

2.2.2. Com intervalos de classe

Neste caso, a **amplitude total** é a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe:

$$AT = L(\text{máx.}) - l(\text{mín.})$$

Exemplo:

Considerando a distribuição abaixo:

TABELA 7.2

i	ESTATURAS (cm)	f_i
1	150 - 154	4
2	154 - 158	9
3	158 - 162	11
4	162 - 166	8
5	166 - 170	5
6	170 - 174	3
		$\Sigma = 40$

temos:

$$AT = 174 - 150 = 24$$

Logo:

$$AT = 24 \text{ cm}$$

A amplitude total tem o inconveniente de só levar em conta os dois valores extremos da série, descuidando do conjunto de valores intermediários, o que quase sempre invalida a idoneidade do resultado. Ela é apenas uma indicação aproximada da dispersão ou variabilidade.

Faz-se uso da amplitude total quando se quer determinar a amplitude da temperatura em um dia ou no ano, no controle de qualidade ou como uma medida de cálculo rápido, e quando a compreensão popular é mais importante que a exatidão e a estabilidade.

3 VARIÂNCIA DESVIO PADRÃO

3.1. Introdução

Como vimos, a amplitude total é instável, por se deixar influenciar pelos valores extremos, que são, na sua maioria, devidos ao acaso.

A **variância** e o **desvio padrão** são medidas que fogem a essa falha, pois levam em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo, o que faz delas índices de variabilidade bastante estáveis e, por isso mesmo, os mais geralmente empregados.

A **variância** baseia-se nos desvios em torno da média aritmética, porém determinando a **média aritmética dos quadrados dos desvios***. Assim, representando a variância por s^2 , temos:

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{\sum f_i}$$

Ou, lembrando que $\sum f_i = n$:

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

* Lembremos que $\sum d_i = \sum (x_i - \bar{x}) = 0$.

NOTA:

- Quando nosso interesse não se restringe à descrição dos dados mas, partindo da amostra, visamos tirar inferências válidas para a respectiva população, convém efetuar uma modificação, que consiste em usar o divisor $n - 1$ em lugar de n . Podemos, ainda, com o intuito de conservar a definição, calcular a variância usando o divisor n e, em seguida, multiplicar o resultado por $\frac{n}{n-1}$.

Sendo a variância calculada a partir dos quadrados dos desvios, ela é um número em unidade quadrada em relação à variável em questão, o que, sob o ponto de vista prático, é um inconveniente.

Por isso mesmo, imaginou-se uma nova medida que tem utilidade e interpretação práticas, denominada **desvio padrão**, definida como a **raiz quadrada da variância** e representada por s :

$$s = \sqrt{s^2}$$

Assim:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}} \quad (1)$$

NOTA:

- Tanto o **desvio padrão** como a **variância** são usados como medidas de dispersão ou variabilidade. O uso de uma ou de outra dependerá da finalidade que se tenha em vista. A **variância** é uma medida que tem pouca utilidade como estatística descritiva, porém é extremamente importante na inferência estatística e em combinações de amostras.

Se bem que a fórmula dada para o cálculo do desvio seja a que torna mais fácil a sua compreensão, ela não é uma boa fórmula para fins de computação, pois, em geral, a média aritmética ($\bar{x}$) é um número fracionário, o que torna pouco prático o cálculo das quantidades $(x_i - \bar{x})^2$.

Podemos simplificar os cálculos fazendo uso da igualdade:

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}$$

Assim, substituindo $\sum (x_i - \bar{x})^2$ por seu equivalente em (1), obtemos:

$$s = \sqrt{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}$$

que pode ser escrita do seguinte modo:

$$s = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n}\right)^2} \quad (2)$$

Não apenas este método é usualmente mais prático, como também mais preciso. Quando a média não é exata e tem de ser arredondada, cada desvio fica afetado ligeiramente do erro, devido a esse arredondamento. O mesmo

acontece com os quadrados, podendo os resultados do cálculo ser menos exatos do que quando a fórmula (2) é usada.

O desvio padrão goza de algumas propriedades, dentre as quais destacamos:

1ª) Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante a (de) todos os valores de uma variável, o desvio padrão não se altera:

$$y_i = x_i \pm c \Rightarrow s_y = s_x$$

2ª) Multiplicando-se todos os valores de uma variável por uma constante (diferente de zero), o desvio padrão fica multiplicado por essa constante:

$$y_i = c \times x_i \Rightarrow s_y = c \times s_x$$

Essas propriedades nos permitem introduzir, no cálculo do desvio padrão, simplificações úteis, como veremos mais adiante.

Para o cálculo do desvio padrão, consideremos os seguintes casos:

3.2. Dados não-agrupados

Tomemos, como exemplo, o conjunto de valores da variável x :

40, 45, 48, 52, 54, 62, 70

O modo mais prático para se obter o desvio padrão é formar uma tabela com duas colunas: uma para x_i e outra para x_i^2 . Assim:

TABELA 7.3

x_i	x_i^2
40	1.600
45	2.025
48	2.304
52	2.704
54	2.916
62	3.844
70	4.900
$\Sigma = 371$	$\Sigma = 20.293$

Como $n = 7$, temos:

$$s = \sqrt{\frac{20.293}{7} - \left(\frac{371}{7}\right)^2} = \sqrt{2.899 - 53^2} = \sqrt{2.899 - 2.809} = \sqrt{90} = 9,486$$

Logo:

$$s = 9,49$$

RESOLVA

- 1 Complete o esquema para o cálculo do desvio padrão, dados os valores da variável:

8, 10, 11, 15, 16, 18

Temos:

	x_i	x_i^2
	8	64
		
		
		
		
$n = \dots$	$\Sigma = \dots$	$\Sigma = \dots$

Logo:

$$s = \sqrt{\frac{\dots}{\dots} - \left(\frac{\dots}{\dots}\right)^2} = \sqrt{\dots - \dots^2} =$$

$$= \sqrt{\dots - \dots} =$$

$$= \sqrt{\dots} = \dots,$$

isto é:

$$s = 3,56$$

- 2 Comprove a primeira propriedade do desvio padrão somando 5 a cada valor da variável do exercício anterior.
- 3 Comprove a segunda propriedade do desvio padrão multiplicando por 2 cada valor da variável do exercício 1.

3.3. Dados agrupados

3.3.1. Sem intervalos de classe

Como, neste caso, temos a presença de frequências, devemos levá-las em consideração, resultando a fórmula:

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma f_i x_i^2}{n} - \left(\frac{\Sigma f_i x_i}{n}\right)^2}$$

Consideremos, como exemplo, a distribuição da Tabela 7.1.

O modo mais prático para se obter o desvio padrão é abrir, na tabela dada, uma coluna para os produtos $f_i x_i$ e outra para $f_i x_i^2$, lembrando que para obter $f_i x_i^2$ basta multiplicar cada $f_i x_i$ pelo seu respectivo x_i . Assim:

TABELA 7.4

x_i	f_i	$f_i x_i$	$f_i x_i^2$
0	2	0	0
1	6	6	6
2	12	24	48
3	7	21	63
4	3	12	48
	$\Sigma = 30$	$\Sigma = 63$	$\Sigma = 165$

Logo:

$$s = \sqrt{\frac{165}{30} - \left(\frac{63}{30}\right)^2} = \sqrt{5,5 - 4,41} = \sqrt{1,09} = 1,044$$

Daí:

$$s = 1,04$$

RESOLVA

- 1 Complete o esquema para o cálculo do desvio padrão da distribuição:

x_i	1	2	3	4	5	6
f_i	2	5	8	6	3	1

Temos:

x_i	f_i	$f_i x_i$	$f_i x_i^2$
1	2	2	2
2			
3			
4			
5			
6			
	$\Sigma = \dots$	$\Sigma = \dots$	$\Sigma = \dots$

Logo:

$$s = \sqrt{\frac{\dots}{\dots} - \left(\frac{\dots}{\dots}\right)^2} = \sqrt{\dots - (\dots)^2} = \sqrt{\dots - \dots} = \sqrt{\dots} = \dots,$$

isto é:

$$s = 1,24$$

3.3.2. Com intervalos de classe

Tomemos como exemplo a distribuição da Tabela 7.2.

Começamos por abrir as colunas para x_i (ponto médio), para $f_i x_i$ e para $f_i x_i^2$. Assim:

TABELA 7.5

i	ESTATURAS (cm)	f_i	x_i	$f_i x_i$	$f_i x_i^2$
1	150 – 154	4	152	608	92.416
2	154 – 158	9	156	1.404	219.024
3	158 – 162	11	160	1.760	281.600
4	162 – 166	8	164	1.312	215.168
5	166 – 170	5	168	840	141.120
6	170 – 174	3	172	516	88.752
		$\Sigma = 40$		$\Sigma = 6.440$	$\Sigma = 1.038.080$

Logo:

$$s = \sqrt{\frac{1.038.080}{40} - \left(\frac{6.440}{40}\right)^2} = \sqrt{25.952 - 25.921} = \sqrt{31} = 5,567$$

Daí:

$$s = 5,57 \text{ cm}$$

3.4. Processo breve

Baseados na mudança da variável x por outra y , tal que:

$$y_i = \frac{x_i - x_0}{h},$$

e pelas mesmas razões expostas para o cálculo da média, podemos obter um processo breve de cálculo, com a aplicação da seguinte fórmula:

$$s = h \sqrt{\frac{\Sigma f_i y_i^2}{n} - \left(\frac{\Sigma f_i y_i}{n}\right)^2}$$

Assim, para a distribuição da Tabela 7.2, temos, completando com as colunas para x_i , y_i , $f_i y_i$ e $f_i y_i^2$:

TABELA 7.6

i	ESTATURAS (cm)	f_i	x_i	y_i	$f_i y_i$	$f_i y_i^2$
1	150 – 154	4	152	-2	-8	16
2	154 – 158	9	156	-1	-9	9
3	158 – 162	11	160	0	0	0
4	162 – 166	8	164	1	8	8
5	166 – 170	5	168	2	10	20
6	170 – 174	3	172	3	9	27
	$h = 4$	$\Sigma = 40$			$\Sigma = 10$	$\Sigma = 80$

Logo:

$$s = 4 \sqrt{\frac{80}{40} - \left(\frac{10}{40}\right)^2} = 4 \sqrt{2 - 0,0625} = 4 \sqrt{1,9375} = 4 \leftrightarrow 1,3919 = 5,5676$$

Daí:

$$s = 5,57 \text{ cm}$$

NOTA:

- Valem as mesmas observações que fizemos para a média aritmética (p. 87).

Fases para o cálculo do desvio padrão pelo processo breve:

- 1ª) Abrimos uma coluna para os valores x_i (ponto médio).
- 2ª) Escolhemos um dos pontos médios (de preferência o de maior frequência) para valor de x_0 .
- 3ª) Abrimos uma coluna para os valores de y_i e escrevemos **zero** na linha correspondente à classe onde se encontra o valor de x_0 ; a seqüência **-1, -2, -3, ...,** logo acima de zero, e a seqüência **1, 2, 3, ...,** logo abaixo.
- 4ª) Abrimos uma coluna para os valores do produto $f_i y_i$, conservando os sinais + ou -, e, em seguida, somamos algebricamente esses produtos.
- 5ª) Abrimos uma coluna para os valores do produto $f_i y_i^2$, obtidos multiplicando cada $f_i y_i$ pelo seu respectivo y_i , e, em seguida, somamos esses produtos.
- 6ª) Aplicamos a fórmula.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

- 1 Calcule o desvio padrão da distribuição, pelo processo breve.

CUSTOS (R\$)	450	550	650	750	850	950	1.050	1.150
f_i	8	10	11	16	13	5	1	

Temos:

i	x_i	f_i	y_i	$f_i y_i$	$f_i y_i^2$
1	500	8	-3	-24	72
2	600	10	-2	-20	40
3	700	11	-1	-11	11
4	800	16	0	0	0
5	900	13	1	13	13
6	1.000	5	2	10	20
7	1.100	1	3	3	9
	$h = 100$	$\Sigma = 64$		$\Sigma = -29$	$\Sigma = 165$

Como $h = 100$, vem:

$$s = 100 \sqrt{\frac{165}{64} - \left(\frac{-29}{64}\right)^2} = 100 \sqrt{2,5781 - (0,4531)^2} =$$

$$= 100 \sqrt{2,5781 - 0,2052} = 100 \sqrt{2,3729} = 100 \times 1,54042 = 154,042 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow s = \text{R\$ } 154$$

RESOLVA

- 1 Complete o esquema para o cálculo do desvio padrão da distribuição, pelo processo breve:

CLASSES	30	50	70	90	110	130
f_i	2	8	12	10	5	

Temos:

i	x_i	f_i	y_i	$f_i y_i$	$f_i y_i^2$
1	40	2			
2					
3					
4					
5					
	$h = \dots$	$\Sigma = \dots$		$\Sigma = \dots$	$\Sigma = \dots$

Logo:

$$s = \dots \sqrt{\frac{\dots}{\dots} - \left(\frac{\dots}{\dots}\right)^2} = \dots \sqrt{\dots - (\dots)^2} = \dots \sqrt{\dots - \dots} = \dots \sqrt{\dots} =$$

$$= \dots \times \dots = \dots,$$

isto é:

$$s = 21,88$$

4 COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

O desvio padrão por si só não nos diz muita coisa. Assim, um desvio padrão de duas unidades pode ser considerado pequeno para uma série de valores cujo valor médio é **200**; no entanto, se a média for igual a **20**, o mesmo não pode ser dito. Além disso, o fato de o desvio padrão ser expresso na mesma unidade dos dados limita o seu emprego quando desejamos comparar duas ou mais séries de valores, relativamente à sua dispersão ou variabilidade, quando expressas em unidades diferentes.

Para contornar essas dificuldades e limitações, podemos caracterizar a dispersão ou variabilidade dos dados em termos relativos a seu valor médio, medida essa denominada **coeficiente de variação (CV)**:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

Para a distribuição da Tabela 7.6, onde $\bar{x} = 161$ cm e $s = 5,57$ cm, temos:

$$CV = \frac{5,57}{161} \times 100 = 0,03459 \times 100 = 3,459$$

Dáí:

$$CV = 3,5\%$$

Exemplo:

Tomemos os resultados das medidas das estaturas e dos pesos de um mesmo grupo de indivíduos:

	$\bar{x}$	s
ESTATURAS	175 cm	5,0 cm
PESOS	68 kg	2,0 kg

Temos:

$$CV_E = \frac{5}{175} \times 100 = 0,0285 \times 100 = 2,85\%$$

$$CV_P = \frac{2}{68} \times 100 = 0,0294 \times 100 = 2,94\%$$

Logo, nesse grupo de indivíduos, os pesos apresentam maior grau de dispersão que as estaturas.

NOTA:

- Se bem que, para qualificar a dispersão de uma distribuição, seja mais proveitoso o coeficiente de variação, não devemos deduzir daí que a variância e o desvio padrão careçam de utilidade. Pelo contrário, são medidas muito úteis no tratamento de assuntos relativos à inferência estatística, como já dissemos.

EXERCÍCIOS

- 1 Calcule a amplitude total dos conjuntos de dados:

- a. 1, 3, 5, 9 c. 17,9; 22,5; 13,3; 16,8; 15,4; 14,2
b. 20, 14, 15, 19, 21, 22, 20 d. -10, -6, 2, 3, 7, 9, 10

- 2 Calcule a amplitude total das distribuições:

a.

x_i	2	3	4	5	6	7	8
f_i	1	3	5	8	5	4	2

b.

CLASSES	1,5 - 1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
f_i	4	8	12	15	12	8	4

- 3 Calcule os desvios padrões dos conjuntos de dados do exercício 1.

- 4 Calcule os desvios padrões das distribuições do exercício 2.

- 5 Dada a distribuição relativa a 100 lançamentos de 5 moedas simultaneamente:

Nº DE CARAS	0	1	2	3	4	5
FREQUÊNCIAS	4	14	34	29	16	3

calcule o desvio padrão.

- 6 Calcule o desvio padrão da distribuição:

CLASSES	2 – 6	6 – 10	10 – 14	14 – 18	18 – 22
f_i	5	12	21	15	7

- 7 Calcule os desvios padrões das distribuições do exercício 8, cap. 6, p. 107.

- 8 Sabendo que um conjunto de dados apresenta para média aritmética e para desvio padrão, respectivamente, 18,3 e 1,47, calcule o coeficiente de variação.

- 9 Em um exame final de Matemática, o grau médio de um grupo de 150 alunos foi 7,8 e o desvio padrão, 0,80. Em Estatística, entretanto, o grau médio final foi 7,3 e o desvio padrão, 0,76. Em que disciplina foi maior a dispersão?

- 10 Medidas as estaturas de 1.017 indivíduos, obtivemos $\bar{x} = 162,2$ cm e $s = 8,01$ cm. O peso médio desses mesmos indivíduos é 52 kg, com um desvio padrão de 2,3 kg. Esses indivíduos apresentam maior variabilidade em estatura ou em peso?

- 11 Um grupo de 85 moças tem estatura média de 160,6 cm, com um desvio padrão igual a 5,97 cm. Outro grupo de 125 moças tem uma estatura média de 161,9 cm, sendo o desvio padrão igual a 6,01 cm. Qual é o coeficiente de variação de cada um dos grupos? Qual o grupo mais homogêneo?

- 12 Um grupo de cem estudantes tem uma estatura média de 163,8 cm, com um coeficiente de variação de 3,3%. Qual o desvio padrão desse grupo?

- 13 Uma distribuição apresenta as seguintes estatísticas: $s = 1,5$ e $CV = 2,9\%$. Determine a média da distribuição.

$$\begin{array}{r} 12,5 \\ 13,3 \\ \hline 091,2 \end{array}$$